浙江大学

物理实验报告

实验名称：分光计的调整和使用 + 棱镜偏向角特性

实验桌号：19

指导教师：王兆英

班级：

姓名：IllusoryRain

学号：

实验日期：2026年 10 月 21/28 日星期三/三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1.1 实验综述（5 分）

1.1.1 分光计的调整和使用

分光计主要由平行光管、望远镜、载物台和读数装置组成。先目测预调，使望远镜、平行光管及载物台大致水平，再进行以下调整：

1. 调节目镜使叉丝清晰，利用双面平面镜进行自准直调节，使反射“十”字像清晰且与叉丝无视差。（可选）
2. 调整叉丝方向，用“各半调节法”调节望远镜倾斜螺钉和载物台调平螺钉，使平面镜两面的反射像均与上方叉丝重合。
3. 用望远镜观察平行光管狭缝，调节狭缝位置使像清晰且无视差，再调节光管倾斜及狭缝方向，使狭缝像竖直、居中且宽度适当。

调整后，平行光管发出平行光，望远镜光轴、平行光管光轴及载物台平面均垂直于仪器主轴。

本实验采用棱脊分束法测量三棱镜顶角。将待测顶角的棱脊朝向平行光管，平行光经构成顶角的两个光学面反射，形成夹角为顶角两倍的左、右两束反射光。保持载物台不动，用望远镜分别瞄准两侧反射狭缝像，记录两个位置的双游标读数，顶角为

$$A = \frac{|\theta_{右\,\mathrm{I}} - \theta_{左\,\mathrm{I}}| + |\theta_{右\,\mathrm{II}} - \theta_{左\,\mathrm{II}}|}{4}$$

其中，“左”“右”表示两侧反射像的位置，I、II 表示两个游标。读数跨越零刻度时，应先作跨零处理；双游标读数取平均可减小刻度盘偏心引起的误差。

这样操作是为了消除偏心差，此外读数也有一定要求，具体如下图：

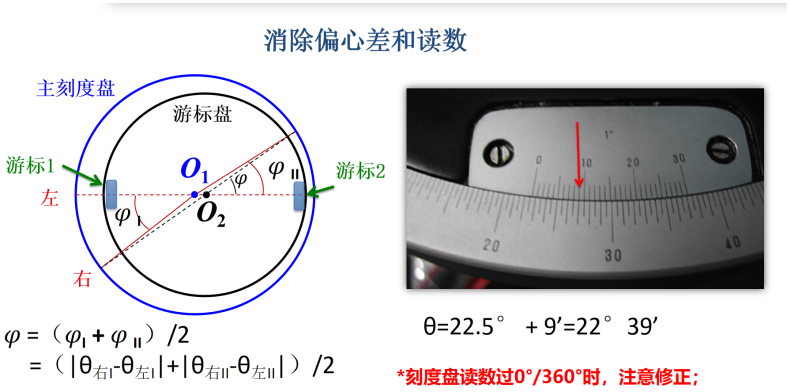


图 1: 消除偏心差和读数

综上本实验包括以下内容：

1. 了解分光计的结构。

2. 用双面平面镜调整分光计。

3. 用棱脊分束法测量三棱镜顶角。

1.1.2 棱镜偏向角特性

光线通过顶角为 A、折射率为 n 的三棱镜时，由折射定律和几何关系可得

$$\sin i_1 = n \sin i_2 \qquad \sin i_4 = n \sin i_3 \qquad i_2 + i_3 = A$$

$$\delta = (i_1 - i_2) + (i_4 - i_3) = i_1 + i_4 - A$$

其中，i_1、i_4 分别为入射角和出射角，i_2、i_3 为棱镜内的折射角和入射角。

偏向角 δ 随入射角增大先减小后增大。令 $\dfrac{d\delta}{di_1} = 0$，得 $\dfrac{di_4}{di_1} = -1$；结合折射定律的微分关系及 $di_2 = -di_3$，可得

$$\frac{\cos i_2}{\cos i_1} = \frac{\cos i_3}{\cos i_4}$$

代入折射定律并化简，得 $i_2 = i_3$，从而 $i_1 = i_4$。此时光路对称，偏向角达到最小值，且

$$i_2 = i_3 = \frac{A}{2} \qquad i_1 = i_4 = \frac{A + \delta_{\min}}{2}$$

因此，测得顶角 A 和最小偏向角 $\delta_{\min}$ 后，即可计算折射率：

$$n = \frac{\sin\left(\dfrac{A + \delta_{\min}}{2}\right)}{\sin\left(\dfrac{A}{2}\right)}$$

出射面 AC 的全反射临界角为 $C = \arcsin(1/n)$。当 $A = 60°$、$n \approx 1.66$ 时，$C \approx 37°$，对应 $i_2 = A - C \approx 23°$、$i_1 \approx 40°$；入射角低于该临界值时，光线在 AC 面发生全反射。

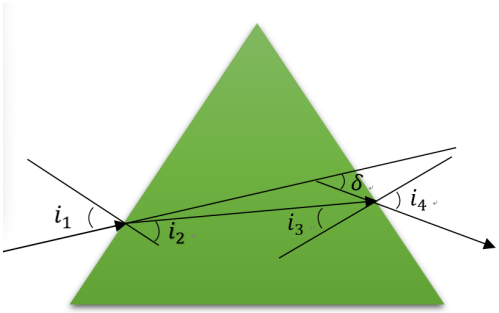


图 2: 最小偏向角测量原理图

实验包括以下内容：

1. 调整分光计

2. 测量三棱镜顶角 A

3. 测量最小偏向角 $\delta_{\min}$

4. 计算三棱镜单色光折射率

5. 绘制色散曲线并思考

1.2 实验重点（3 分）

1.2.1 分光计的调整和使用

1. 了解分光计结构、光路和各部分作用

2. 熟悉示波器面板旋钮的功能，掌握示波器的调节和使用方法。掌握分光计调整和使用

3. 利用棱脊分束法测量三棱镜顶角

1.2.2 棱镜偏向角特性

1. 分光计调整和使用

2. 三棱镜顶角的测量

3. 测量棱镜的折射率并研究其色散规律

1.3 实验难点（2 分）

1.3.1 分光计的调整和使用

1. 利用双面平面镜调整望远镜与载物台，并调节平行光管，使其出射平行光。

2. 准确辨认反射像和掠入射位置，正确读取双游标示数并计算角度。

3. 正确辨认汞灯谱线及衍射级次，准确测量衍射角并计算波长。

1.3.2 棱镜偏向角特性

1. 合理放置三棱镜，准确瞄准两面的反射像并测量顶角。

2. 跟踪折射谱线，准确判断其转向位置并测量最小偏向角。

3. 将各谱线波长与测量数据对应，计算折射率并分析色散曲线。

二、实验操作与原始数据（50 分）

三、结果与分析（30 分）

3.1 数据处理与结果（20 分）

3.1.1 分光计的调整和使用

实验测得以下数据，并根据公式 $\angle A = \frac{|\theta_{右\mathrm{I}} - \theta_{左\mathrm{I}}| + |\theta_{右\mathrm{II}} - \theta_{左\mathrm{II}}|}{4}$ 计算得到以下表格。

注意计算角 A 时：分光计刻度盘读数为 $0°0' \sim 359°59'$，当 $|\theta_{右\mathrm{I}} - \theta_{左\mathrm{I}}|$（或 $|\theta_{右\mathrm{II}} - \theta_{左\mathrm{II}}|$）大于 $180°$ 时，对较小的读数先加上 $360°0'$，再按公式处理。

表 1: 三棱镜顶角的测量

	方位左		方位右				
次数	游标 I 窗	游标 II 窗	游标 I 窗	游标 II 窗	$\lvert\theta_{右\mathrm{I}} - \theta_{左\mathrm{I}}\rvert$	$\lvert\theta_{右\mathrm{II}} - \theta_{左\mathrm{II}}\rvert$	$\angle A$
1	$45°52'$	$225°50'$	$285°58'$	$105°53'$	$119°54'$	$119°57'$	$59°58'$
2	$50°10'$	$230°08'$	$290°10'$	$110°03'$	$120°00'$	$120°05'$	$60°01'$
3	$33°45'$	$213°41'$	$273°45'$	$93°41'$	$120°00'$	$120°00'$	$60°00'$
4	$71°25'$	$251°23'$	$311°31'$	$131°29'$	$119°54'$	$119°54'$	$59°57'$
5	$48°00'$	$227°54'$	$288°03'$	$108°02'$	$119°57'$	$119°52'$	$59°57'$
6	$27°05'$	$207°01'$	$267°10'$	$87°06'$	$119°55'$	$119°55'$	$59°58'$

计算平均值及不确定度时，保留各次顶角的中间计算精度，将角度统一用分表示，六次测量结果分别为：

$$A_1 = 3597.75', \quad A_2 = 3601.25', \quad A_3 = 3600.00',$$

$$A_4 = 3597.00', \quad A_5 = 3597.25', \quad A_6 = 3597.50'$$

三棱镜顶角的平均值为：

$$\overline{A} = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} A_i = \frac{21590.75'}{6} \approx 3598.4583' = 59°58.4583'$$

将平均值精确到整数分，则 $\overline{A} = 59°58'$。

已知参考角度为 $A_0 = 60°$，则绝对误差为：

$$\Delta A = |\overline{A} - A_0| = |59°58.4583' - 60°| = 1.5417' \approx 0.02569°$$

相对误差为：

$$E = \frac{\Delta A}{A_0} \times 100\% = \frac{0.02569°}{60°} \times 100\% \approx 0.0428\%$$

A 类标准不确定度为：

$$u_a = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(A_i - \overline{A})^2}, \qquad n = 6$$

将各次测量结果代入，得到：

$$\sum_{i=1}^{6}(A_i - \overline{A})^2 \approx 15.1771\,(1')^2$$

因此：

$$u_a = \sqrt{\frac{15.1771}{6\times 5}} \times 1' \approx 0.7113'$$

仪器允差为 $\Delta_{仪} = 1'$，按均匀分布计算 B 类标准不确定度：

$$u_b = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}} = \frac{1'}{\sqrt{3}} \approx 0.5774'$$

合成标准不确定度为：

$$u_c = \sqrt{u_a^2 + u_b^2} \approx \sqrt{(0.7113')^2 + (0.5774')^2} \approx 0.9161'$$

按课堂要求，将合成不确定度向上进位保留至整数分，得到 $u_c = 1'$，平均值相应修约至整数分，最终测量结果为：

$$\boxed{\angle A = 59°58' \pm 1'}$$

3.1.2 棱镜偏向角特性

实验先测量三棱镜对汞灯绿光的最小偏向角。

其中最小偏向角根据公式 $\delta_{\min} = \frac{1}{2}\left(|\varphi_1 - \varphi_{10}| + |\varphi_2 - \varphi_{20}|\right)$ 计算得到，共测六组，得到以下表格：

表 2: 绿光的最小偏向角

	折射关系		入射光线		
次数	游标 I 窗	游标 II 窗	游标 I 窗	游标 II 窗	最小偏向角 $\delta_{\min}$
1	321°48′	141°43′	270°21′	90°21′	51°25′
2	320°10′	140°08′	268°50′	88°50′	51°19′
3	316°35′	136°32′	265°10′	85°11′	51°23′
4	314°25′	134°21′	262°55′	82°51′	51°30′
5	323°51′	143°46′	272°28′	92°29′	51°20′
6	323°55′	143°49′	272°28′	92°28′	51°24′

计算平均值及不确定度时保留中间计算精度。第 1 次最小偏向角的未修约值为 $51°24.5'$，表中已修约至整数分。将六次结果统一用分表示，得到：

$$\delta_1 = 3084.5', \quad \delta_2 = 3079.0', \quad \delta_3 = 3083.0',$$

$$\delta_4 = 3090.0', \quad \delta_5 = 3080.0', \quad \delta_6 = 3084.0'$$

根据公式，绿光最小偏向角的平均值为：

$$\overline{\delta}_{\min} = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\delta_i = \frac{18500.5'}{6} \approx 3083.4167' = 51°23.4167'$$

将平均值精确到整数分，则 $\overline{\delta}_{\min} = 51°23'$。

接下来计算最小偏向角的不确定度，根据公式，A 类不确定度为：

$$u_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(\delta_i - \overline{\delta}_{\min})^2}{6\times 5}} = \sqrt{\frac{76.2083}{30}} \times 1' \approx 1.5938'$$

沿用三棱镜顶角测量中仪器允差 $\Delta_{仪} = 1'$，B 类不确定度为：

$$u_b = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}} = \frac{1'}{\sqrt{3}} \approx 0.5774'$$

合成标准不确定度为：

$$u_c = \sqrt{u_a^2 + u_b^2} \approx \sqrt{(1.5938')^2 + (0.5774')^2} \approx 1.6952'$$

取 $u_c = 2'$，最终结果为：

$$\boxed{\delta_{\min} = 51°23' \pm 2'}$$

接下来再测量汞灯各单色光的最小偏向角，根据公式

$$n = \frac{\sin\dfrac{\angle A + \delta_{\min}}{2}}{\sin\dfrac{\angle A}{2}}$$

计算三棱镜对各单色光的折射率。取第一节课测得的顶角 $\angle A = 59°58'$，结果如下：

表 3: 三棱镜对汞灯单色光的折射率

汞灯单色光波长	$\angle A$	$\delta_{\min}$	n
404.7 nm（紫）	$59°58'$	$54°28'$	1.682
435.8 nm（蓝）	$59°58'$	$53°35'$	1.674
546.0 nm（绿）	$59°58'$	$51°24'$	1.653
577.1 nm（黄）	$59°58'$	$51°10'$	1.650

根据柯西色散公式

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$$

对上表中各单色光的波长与折射率数据进行最小二乘拟合，确定参数 A、B、C，得到如下色散曲线。拟合结果为 $R^2 = 0.999329$，说明柯西公式能够较好地描述本实验波长范围内的色散关系；折射率随波长增大而减小，符合正常色散规律。

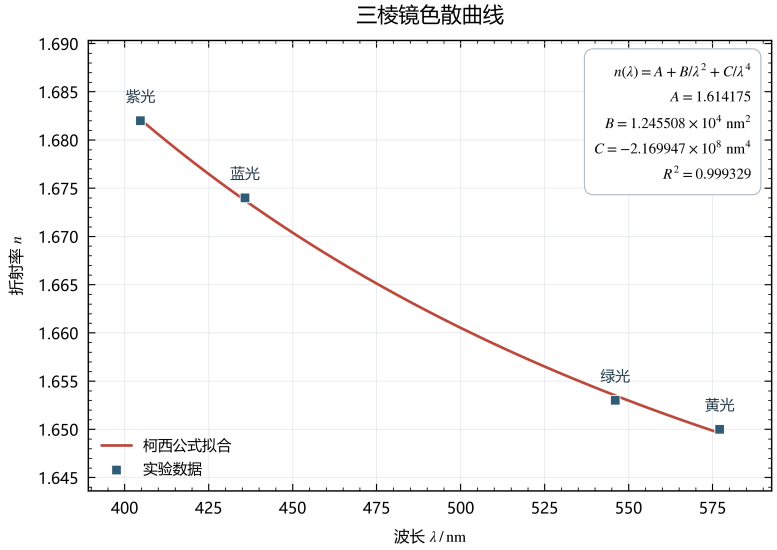


图 3: 三棱镜色散曲线

3.2 误差分析（10 分）

3.2.1 分光计的调整与使用

三棱镜顶角测量的误差主要来源于以下几个方面：

1. 刻度盘中心与转轴中心不重合会产生偏心误差。双游标读数取平均可减小其影响，但仍存在刻度及仪器装配误差。

2. 瞄准、微调及读数差异会引入随机误差。本实验 $u_a \approx 0.71'$、$u_b \approx 0.58'$，二者处于同一量级，重复测量的离散性与仪器允差的影响均不可忽略。

3. 主尺与游标刻线具有一定宽度，其重合位置的判断受照明和观察位置影响，可能产生读数偏差。

4. 三棱镜反射面上的灰尘或指纹会使反射像变暗、模糊，增大反射像与分划板刻线重合时的瞄准误差。

5. 望远镜、平行光管及载物台调节不充分会引入测角偏差，微调或锁紧时的位置变化也会影响测量结果。

3.2.2 棱镜偏向角特性

误差主要来源于以下几个方面：

1. 分光计调焦、消视差或调平不充分，会影响谱线清晰度和测角准确性。
2. 谱线在最小偏向位置附近移动时，转折点的判断难度较大，转动过快或跟踪不及时均会使得误差偏大。
3. 狭缝宽度、旋钮空程和锁紧时的位置变化均会影响瞄准；移去三棱镜时碰动仪器，还可能改变入射光方向的测量基准。
4. 游标读数及刻度误差不能完全消除。此外，顶角和最小偏向角的测量偏差都会影响折射率结果。

四、实验探讨与思考题（10 分）

4.1 实验探讨

本次实验使我体会到，分光计的调焦、消视差和调平都十分重要，前期调整是否充分会直接影响后续测量。操作时应分清粗调、微调与锁紧旋钮的作用，缓慢调节，耐心跟踪谱线并确认最小偏向位置。

三棱镜的放置应符合折射光路，使光线从两个光学面入射和出射，避免从粗糙面出射。寻找谱线时，可结合光路和刻度判断大致方位；利用双游标读数约相差 180° 的关系检查读数，也能提高效率，但仍须分别实读两个游标。

4.2 思考题

4.2.1 测量时如何确定最小偏向角的位置？

首先调好分光计，放置三棱镜，用望远镜找到待测颜色的折射谱线，并使其保持在视野内。随后缓慢转动承载三棱镜的载物台，即缓慢改变光线的入射角，同时配合转动望远镜跟踪谱线，观察其移动方向。本次实验的摆放条件下，我缓慢逆时针转动载物台，当谱线移动到某一位置后开始反向，即向顺时针方向移动时，反向前的转折位置就是最小偏向角位置。

接近转折点时应减小转动幅度，可在其两侧小幅往返确认，最后将望远镜的竖直叉丝对准转折位置处的谱线中心，待稳定后锁牢三棱镜的载物台，读取左右两个游标。

4.2.2 另外设计一种测量三棱镜折射率的方法。

可采用掠入射法。设三棱镜两光学面 AB、AC 之间的顶角为 A，单色光在 AB 面的入射角为 i，棱镜内两次折射对应的角度分别为 r、r'，从 AC 面射出的光线与该面法线的夹角为 ψ。近似取空气折射率为 1，根据折射定律和几何关系，有

$$\sin i = n\sin r, \qquad n\sin r' = \sin\psi, \qquad r + r' = A$$

当光线沿 AB 面掠入射，即 $i \to 90°$ 时，$n\sin r = 1$，因此

$$\sin\psi = n\sin(A - r) = \sin A\sqrt{n^2 - 1} - \cos A$$

整理得

$$\boxed{n = \sqrt{1 + \left(\frac{\cos A + \sin\psi}{\sin A}\right)^2}}$$

实验时先测得三棱镜顶角 A，将单色光源放在 AB 面的延长线方向，并在光源前放置毛玻璃形成扩展光源，使到达棱镜的光线包含接近掠入射的光线。用望远镜从 AC 面观察出射光，可看到由出射极限方向形成的明暗分界线，将竖直叉丝对准该分界线，记录双游标读数。保持载物台及三棱镜不动，再利用自准直法确定 AC 面的法线方向并记录双游标读数，两方向的夹角即为出射极限角 ψ。将 A 和 ψ 代入上式，即可求得该单色光对应的折射率。

该方法以掠入射所对应的出射极限角为测量依据，无需寻找最小偏向位置；实际测量时应保证明暗分界线清晰，并准确确定出射面的法线方向。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制